Licence génie civil
L3-S6 2017/2018
Mathématiques de l'ingénieur.

UNIVERSITÉ de Cergy-Pontoise

Contrôle du Vendredi 6 avril 2018

Téléphone, calculatrice et document interdit à l'exception d'une feuille A4 recto manuscrite au choix de l'étudiant. Barème indicatif : 4+2+4+5+5

Exercice 1 : Soient φ un champ scalaire et Ψ un champ vectoriel de $\mathbb{R}^3$, vérifier la formule suivante, en nommant précisément chaque opérateur différentiel, dans le cas particulier où $\varphi(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$ et $\Psi(x,y,z) = (x,y,-z)$:

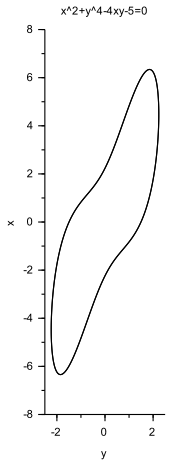
$$\nabla \wedge (\varphi\Psi) = \nabla\varphi \wedge \Psi + \varphi\ \nabla \wedge \Psi$$

Exercice 2 : Soit a, b, c des fonctions réelles, et (E) l'équation différentielle

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) + c(x) = 0$$

déterminer si elle existe (E') l'équation sans second membre associée à (E). Soit $z(x)$ une solution de (E), à quelle condition sur $h(x)$, $z(x)+h(x)$ est-elle solution de (E) ? on démontrera soigneusement le résultat.

Exercice 3 :



Soit $\Gamma = \mathrm{Ker}(\varphi)$ la courbe d'équation $x^2+y^4-4xy-5=0$, représentée ci-contre.
1) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $A : (-\sqrt{5}; 0)$.
2) Déterminer un vecteur orthogonal à la courbe en $B : (2+2\sqrt{2}, 1)$.
3) Déterminer les coordonnées du point C de la courbe Γ d'ordonnée maximale (le point le plus haut de la figure).

Exercice 4 : Soit $R > 0$, D le disque de centre O et de rayon R et T le triangle de sommets O, $A : (R, 0)$ et $B : (0; R)$.

1. Représenter D et T.
2. Calculer l'intégrale :
$$I = \iint_T (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
3. Calculer l'intégrale :
$$J = \iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
4. L'énergie cinétique d'un solide de masse M est égale à $\frac{1}{2}Mv^2$, où v est la vitesse du solide. On cherche à déterminer l'énergie cinétique d'un solide plat homogène de masse M, en rotation autours du point O, sa vitesse angulaire est constante égale à 5 tours par seconde. Comme chaque point du solide a une vitesse différente, on "découpe" le solide en petits rectangles de coté δ_x, δ_y et on somme les énergies cinétiques des différents petits rectangles.
   (a) Calculer l'énergie cinétique d'un disque de centre O, de rayon R, de masse M, tournant autours de O à 5 tours par seconde.
   (b) Calculer l'énergie cinétique le triangle de sommets $O : (0,0)$, $A : (R,0)$ et $B : (0;R)$, de masse M, tournant autours de O à 5 tours par seconde.

Exercice 5 : Résoudre les équations différentielles et l'EDP suivantes
(E_1) $y' - e^x y = 2e^x$
(E_2) $y'' - y' - 6y = 6xe^{2x}$
(E_3) $2\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}(x,y) + 3\dfrac{\partial\varphi}{\partial y}(x,y) = (\sin x)\ \varphi(x,y)$